

Protocol: архитектура по этапам и проверка КЗ перед отправкой в Минздрав

Модуль анализа клинических протоколов и консультативных заключений – разработка МЦ «Кравира». Интеграция с МИС «Айболит» (ЕРАМ) – следующий этап.

Июнь 2026 · Не заменяет МЭЭ и нормативные акты Минздрава

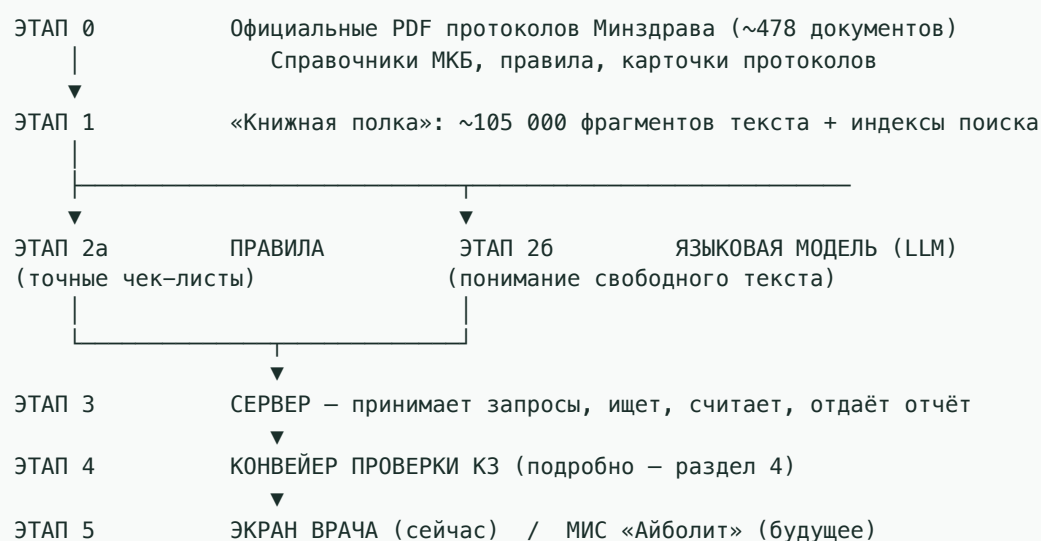
1. Задача системы

Медицинский центр обязан вести консультативные заключения по стандартам и клиническим протоколам Минздрава РБ. **Плохо оформленное или клинически слабое КЗ**, попавшее в государственный контур (ЦИСЗ), создаёт репутационный и методический риск перед Минздравом.

Protocol помогает до подписи и отправки:

- найти подходящий клинический протокол по диагнозу и МКБ-10;
- сравнить текст заключения с требованиями протокола;
- выставить понятную оценку по блокам и показать цитаты из официального PDF протокола;
- при необходимости – **заблокировать подпись** (политика настраивается в МИС).

2. Общая архитектура: пять этапов + два «мозга»



Правила – один и тот же документ всегда даёт один и тот же балл; в отчёте видно, какой пункт протокола нарушен.

LLM – помогает понять длинный текст и сформулировать итог; **итоговый процент для МИС берётся из правил**, а не «на глаз» у модели.

3. Этапы 0–3: от протоколов Минздрава до сервера

Этап 0 – корпус

Синхронизация с порталом Минздрава: PDF клинических протоколов, каталог по рубрикам, сотни формализованных правил («при диагнозе X обязательно назначить Y»).

Этап 1 – подготовка поиска

Каждый протокол режется на фрагменты (абзацы, разделы «Диагноз», «Лечение», таблицы). Строится индекс – как в картотеке библиотеки.

Этап 2 – два слоя анализа

Описано выше. Ключевое для руководства: **для блокировки отправки и отчётности Минздраву опираемся на правила**; LLM – вспомогательный слой.

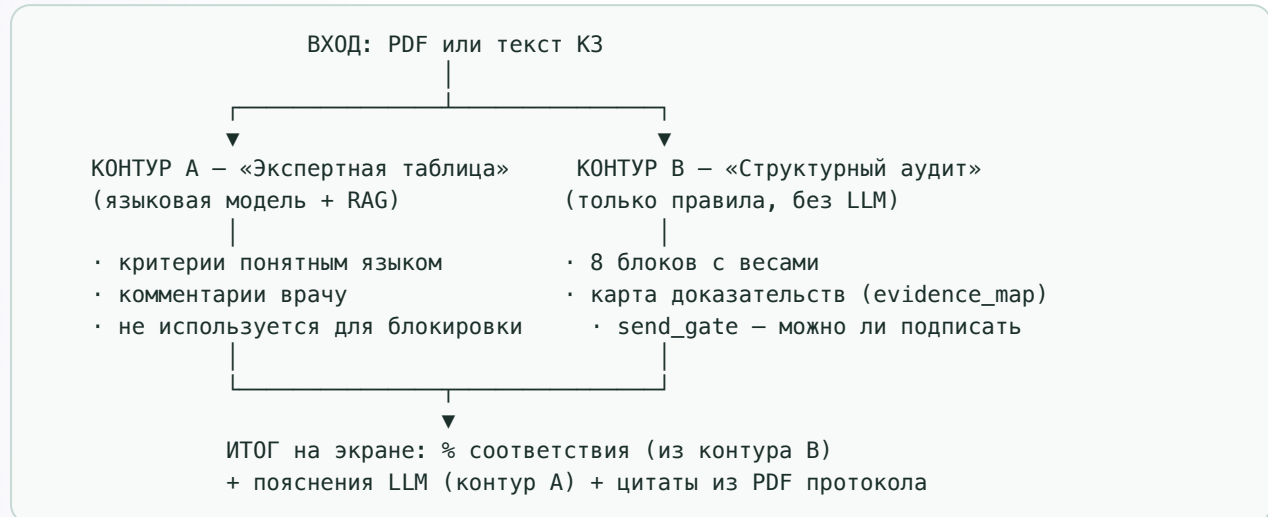
Этап 3 – сервер

Программа в дата-центре: загружает корпус при старте, принимает файл или (в будущем) структурированные данные из «Айболит», возвращает JSON-отчёт с оценкой и рекомендацией `send_gate` – можно ли подписывать.

4. Блок анализа КЗ – подробно

Это **ядро** проекта. Ниже – что именно происходит после нажатия «Проверить» и как формируется оценка перед отправкой в Минздрав.

4.1. Два параллельных контура оценки



4.2. Семь шагов конвейера (контур В + поиск)

- 1 Чтение файла.** Из PDF извлекается текст. Скан без текстового слоя – низкое качество; в отчёте будет предупреждение и пониженная уверенность.
- 2 Разбор на «карточку заключения».** Программа ищет блоки: шапка, жалобы, анамнез, объективный статус, диагноз, назначения, рекомендации, контроль, подпись врача. Внутренний формат один – *ConsultationDocument* – независимо от того, PDF это или данные из МИС.
- 3 Диагноз и МКБ-10.** Коды из блока «Диагноз»; при отсутствии – подсказка по словарю и LLM. Специальность врача из шапки не даёт уйти в чужую рубрику протоколов.
- 4 Подбор клинических протоколов.** По МКБ, рубрике и тексту выбирается 1–6 официальных КП Минздрава.
- 5 Выдержки из протоколов.** Из PDF протоколов достаются конкретные абзацы: что рекомендовано при таком диагнозе.
- 6 Детерминированная проверка** (см. 4.3) – восемь блоков оценки, красные флаги, карта доказательств.
- 7 Отчёт и решение о подписи.** HTML для врача + JSON для МИС, включая `send_gate`: разрешена ли ЭЦП при политике учреждения.

4.3. Восемь блоков итоговой оценки (веса)

Итоговый процент – **взвешенное среднее** по заполненным блокам. Если по блоку нет данных – его вес перераспределяется (не штрафует за «неизвестно»).

Блок	Вес	Что проверяется	Пример замечания
Оформление КЗ	15%	Дата, ФИО врача, специальность, заполненность разделов	«Нет даты консультации»

Блок	Вес	Что проверяется	Пример замечания
Данные пациента	10%	ФИО, возраст/ДР, пол	«Не указан возраст»
Применимость протокола	15%	Найден ли подходящий КП по МКБ и возрасту	«Протокол не подобран»
Диагноз	20%	Соответствие диагноза протоколу; подозрительный диагноз без дообследования	«Подозрение без маршрутизации»
Обследования	15%	Обязательные и рекомендованные исследования из протокола	«Не назначено УЗИ по протоколу»
Лечение	15%	Препараты, дозы, длительность vs протокол	«Доза не совпадает с КП»
Безопасность	5%	Красные флаги: онкология, тромбоз, тяжёлая инфекция...	«Признак без плана действий»
Контроль	5%	Сроки повторного визита, динамическое наблюдение	«Нет срока контроля»

4.4. Статусы итога

Статус	Обычно при балле	Смысл для врача
соответствует	≥ 90%	КЗ в целом согласовано с протоколом
в основном соответствует	75–89%	Мелкие пробелы
частично соответствует	50–74%	Нужна доработка перед отправкой
не соответствует	< 50%	Серьёзные расхождения с протоколом
нужен ручной разбор	любой	Критический red flag без ответа в КЗ
низкая уверенность	любой	Плохо распознан текст (скан, обрывки)

4.5. Карта доказательств (evidence_map)

Для методслужбы: таблица «правило протокола → найдено / не найдено в КЗ → цитата из PDF протокола». Это основа прозрачности – не «модель так решила», а **конкретный пункт КП**.

4.6. Ограничение балла по безопасности (safety cap)

Если в тексте найден опасный признак (тромбоз, онкология, тяжёлая инфекция...) без плана действий в рекомендациях – **верхняя цифра «Ориентировочное соответствие»** принудительно

снижается (до 35–50% в зависимости от тяжести). Структурный отчёт (79% в примере ниже) при этом остаётся отдельной строкой – врач видит оба числа.

4.7. Уверенность разбора (confidence)

Отдельный показатель: насколько система уверена, что правильно поняла PDF. Низкая уверенность – повод не блокировать автоматически, а отправить на ручную проверку.

4.8. Полный конвейер проверки (что происходит после «Проанализировать»)

PDF (до 3 файлов) + опционально рубрики каталога

- 1. Извлечение текста (pdf_warnings при скане)
- 2. Демография, специальность врача, блок «Диагноз», коды МКБ
- 3. RAG-отбор: BM25 + эмбединги → 4–8 PDF протоколов + фрагменты со страницами
- 4. Правила по фрагментам (rules_compliance_pct) – детерминированно
- 5. LLM: сводка + таблица 4–7 критериев с цитатами из КЗ и протокола
- 6. Структурный разбор (парсер → 8 блоков → evidence_map, red flags)
- 7. Гибрид: headline % = 75%·структурный + 25%·правила (+ safety cap)
- 8. JSON: review + structured_analysis + send_gate (для МИС, в UI пока не везде)

4.9. Три разных процента на экране – не путать

Что видит врач	Пример pl_1_f	Откуда считается	Для блокировки подписи
Ориентировочное соответствие (крупно)	50%	Гибрид: 79%×0,75 + 0%×0,25 = 59% → safety cap → 50%	Планируется – сейчас send_gate смотрит на структурный %
Детерминированный разбор	79%	8 взвешенных блоков (оформление, диагноз, лечение...)	Используется в send_gate сейчас
Среднее по критериям LLM (сводка методслужбы)	40%	Простое среднее 6 критериев модели (диагноз 0%, компрессия 100%...)	Нет – только пояснения
Правила протокола (в подписи к %)	0%	Сверка назначений с извлечёнными фрагментами RAG	25% веса в гибриде

Важно для «Айболит»: при pl_1_f врач видит 50%, а send_gate при hard_gate с порогом 70% опирается на структурные 79% – подпись формально разрешена. Перед интеграцией нужно **единое число для gate** (гибрид с cap или min(гибрид, структурный)).

4.10. Разбор реального примера: pl_1_f.pdf (флеботромбоз, I80.1)

Клиника: мужчина 48 лет, флеболог, флеботромбоз правой НК в стадии реканализации, ривароксабан, компрессия 2 класса, контроль УЗИ через 3 месяца.

Что сработало хорошо:

- Оформление и данные пациента – 100%.
- RAG подобрал верные PDF: КП по ТГВ (№17) и хроническим заболеваниям вен (№55).
- LLM: компрессия 100% с цитатой из протокола; жалобы 80%; объективный статус 60% (таблица Wells).
- Структурно: диагноз 80%, лечение 53%, контроль 55% – детализация по назначениям.
- Уверенность разбора 89% – текст PDF читается нормально.

Ограничения и артефакты (нужно знать методслужбе):

- **Онко-баннер** – ложное срабатывание: слово «рак» встречается в *тексте протокола по тромбозу* (риск при онкологии), а не в заключении. Это эвристика по фрагментам RAG, не клинический диагноз.
- **«Подобранные протоколы»** (карточки каталога) – попали КП по сердечной недостаточности: матчер карточек по рубрике I80 шире, чем RAG-отбор. Врачу ориентир – блок «Протоколы по тексту заключения» (PDF со страницами).
- **Диагноз 0% у LLM vs 80% структурно** – разные движки: модель учла жёсткие правила структуры диагноза из чужого КП (сердечная недостаточность: «нозология, функциональный класс»); в КЗ флеботромбоза локализация и стадия реканализации уже есть.
- **Фармакотерапия и наблюдение 0% у LLM** – в переданных *выдержках* RAG нет доз антикоагулянтов и графика УЗИ; это ограничение объёма контекста, не обязательно ошибка врача.
- **Правила протокола 0%** – rule_checker не нашёл срабатываний по извлечённым правилам; гибрид тянет headline вниз.
- **Красные флаги** – «флеботромбоз» и «ривароксабан» помечены как частично учтённые (ожидаемо для данного диагноза).
- **Профиль рубрики 8,3%** – низкое совпадение с карточками «болезни системы кровообращения» из-за неверных карточек; не путать с клиническим качеством КЗ.

4.11. Блоки интерфейса и экспорт

Блок UI	Содержание
Онко-предупреждение	Эвристика по тексту КЗ и фрагментам протоколов
Ориентировочное соответствие + summary_ru	Гибридный %, текст LLM, limitations_ru
Сводка для методслужбы	Зоны риска по критериям LLM (<70%), группы ≥85% / 70–84%
Детерминированный разбор	HTML-отчёт: A/B/C + 8 блоков + evidence_map + источники
Критерии модели	Таблица с цитатами – для эксперта, не для gate
Протоколы по тексту	PDF, раздел, страница; пометка если МКБ не в выдержке

Блок UI	Содержание
Экспорт	Печать, HTML методслужбы, JSON (в т.ч. send_gate)

5. Что уходит в Минздрав (ЦИСЗ) и чем это отличается от PDF КЗ

По регламенту [FHIR BY](#) МИС «Айболит» формирует **структурированный пакет** (Bundle): пациент, визит, диагноз с кодом МКБ-10, показатели, назначения, текст заключения. Пакет подписывается ЭЦП и отправляется в ЦИСЗ. ЦИСЗ проверяет *упаковку и справочники*, а не клиническое соответствие протоколам лечения.

Данные	Сейчас (PDF в Protocol)	В МИС / ЦИСЗ (FHIR BY)	Будущая оценка Protocol
ФИО, возраст, пол	Из текста PDF (может быть неполно)	Поля Patient – точные	Из МИС – надёжнее
Диагноз + МКБ-10	Парсинг строки «Диагноз: ...»	Condition с кодом НСИ	Код из МИС – эталон
Жалобы, анамнез	Свободный текст, разметка эвристическая	Секции Composition	Поля формы – без потерь
Объективный статус, витальные	Текстом в PDF	Observation (давление, температура...)	Структурированные значения
Назначения, лекарства	Парсер доз и курсов (сложно)	MedicationRequest / narrative	Точнее сверка с протоколом
Рекомендации, контроль	Текстовые блоки	Секции Composition + ServiceRequest	Явные поля в МИС
Врач, организация	Из шапки PDF	Practitioner, Organization в токене OAuth	Идентификаторы для аудита
Шрифты, печати, сканы	Есть в PDF	В пакет не входят	Не нужны для оценки

Вывод: в будущем оценку нужно строить **по структурированным полям «Айболит»** (тем же, что пойдут в ЦИСЗ), а PDF оставить только как запасной вариант. Тогда балл перед отправкой совпадает с тем, что реально увидит государство.

5.1. Маппинг FHIR BY Bundle → Protocol (пример MedicationDocument)

FHIR resource	Профиль fhir.by	Поле в Protocol / ЦИСЗ
Bundle	Bundle/MedicationDocument	Контейнер пакета; type=document

FHIR resource	Профиль fhir.by	Поле в Protocol / ЦИСЗ
Composition	CompDocument	Заголовок документа, author, event→ссылки на Condition/Observation
Patient	PatientWithIdentificationNumber	patient_summary: ФИО, birthDate, gender, ИМП
Encounter	EncounterGeneral	Дата визита actualPeriod, участник PractitionerRole
Condition	FinalDiagnosis	diagnoses[]: code ICD-10 (НСИ), text
Observation	AnthropometricDataBy / VitalSignsBy	vitals: рост, вес, ИМТ, АД, ЧСС, температура
Practitioner / Organization	–	doctor_summary, custodian (МО для аудита)

API: POST /api/consult-compliance-screen (LO, bundle или text), POST /api/consult-review/json (полный конвейер). Адаптер: fhir_bundle_adapter.py.

5.2. Два разных контроля – не смешивать

	ЦИСЗ (государство)	Protocol (Кравира)
Вопрос	Правильно ли оформлен пакет данных?	Соответствует ли смысл КЗ клиническим протоколам?
Когда	После подписи ЭЦП	До подписи – в окне «Айболит»
Ошибка	«Пакет отклонён» (код НСИ, структура)	«Низкая оценка / критическое замечание»

6. Блокировка отправки при низкой оценке (send_gate)

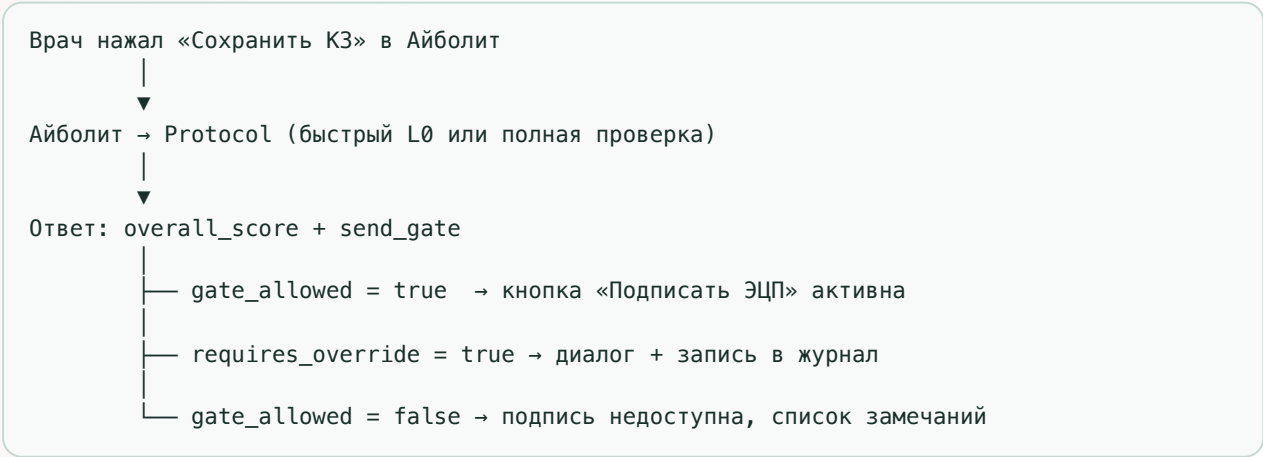
Риск для медцентра: врач подписал слабое КЗ → данные в ЦИСЗ → при проверке методслужбой Минздрава видны пробелы. **Protocol не отправляет данные в ЦИСЗ** – он возвращает в «Айболит» рекомендацию, можно ли нажимать «Подписать».

В отчёт добавлен блок send_gate (реализовано в коде):

Поле	Смысл
gate_allowed	false – «Айболит» не должен вызывать ЭЦП (при жёсткой политике)
requires_override	true – можно подписать только после «Подписать всё равно» с записью в журнал
send_risk_level	low / medium / high / blocked – уровень риска для руководства
block_reason_ru	Текст для врача: почему заблокировано или что доработать

6.1. Режимы политики (настраивает учреждение в «Айболит»)

Режим	Поведение	Когда применять
inform	Только предупреждение, подпись всегда доступна	Пилот, обучение врачей
soft_gate	При балле < порога (по умолчанию 70%) – диалог «Подписать всё равно?»	Рабочий режим поликлиники
hard_gate	Подпись заблокирована при низком балле или критических замечаниях	Ужесточение после пилота
critical_only	Блок только при red flags безопасности	Минимальное вмешательство



Формулировка для врача всегда: *ориентир методслужбы по клиническим протоколам*, не МЭЭ и не автоматическая санкция.

7. Масштаб: тысячи КЗ в сутки

Полная проверка с LLM на каждое заключение не масштабируется. Решение – **этажи**:

Уровень	Охват	Содержание	Время
L0	100% КЗ	Только правила: оформление, МКБ, red flags, send_gate	< 1 сек
L1	10–20%	Выборка + случаи с низким L0	секунды
L2	2–5%	Полный конвейер с протоколами и LLM	1–3 мин
L3	0,5–1%	Ручной разбор методслужбой	человек

«Айболит» на каждое сохранение вызывает **L0** (мгновенный send_gate). L2 – по кнопке методиста или автоматически для «красной зоны».

8. Интеграция с «Айболит» – план по этапам

Этап	Срок	Protocol	Айболит
A	3–6 мес.	API приёма структуры КЗ; send_gate в JSON	Кнопка «Проверить по протоколу»; показ отчёта
B	6–12 мес.	Адаптер FHIR Bundle → карточка КЗ; L0 на каждое сохранение	Автовызов L0; soft_gate перед ЭЦП
C	12+ мес.	Сервер в контуре РБ; аналитика для Минздрава (без ПДн)	Журнал override; дашборд качества по отделениям

9. Что доработано в проекте сейчас и что дальше

Уже сделано

- Модуль `compliance_gate.py` – расчёт `send_gate` для МИС.
- Поле `send_gate` в JSON каждого структурного отчёта (`report_to_json`).
- Гибридный `headline` (`consult_overall_score.py`): 75% структурный + 25% правила + `safety cap`.
- Быстрый режим проверки КЗ на сервере (меньше вызовов LLM).
- Восемь блоков оценки, карта доказательств, онко-эвристика, RAG-фрагменты – в рабочем контуре.

Выявлено на примере `pl_1_f` – доработать

1. **Единый балл для `gate`** – `min`(гибрид, структурный) или только гибрид с `cap`; показать `send_gate` в UI.
2. **Матчер карточек протоколов** – при I80.1 + флеболог не подтягивать КП сердечной недостаточности.
3. **Правила структуры диагноза** – отдельный профиль для ТГВ/флеботромбоза (локализация, стадия, срок).
4. **Онко-скан** – не учитывать маркеры из текста PDF протоколов, только из КЗ.
5. **RAG для правил** – подтягивать фрагменты с дозами антикоагулянтов, чтобы `rules_compliance_pct` не был 0% при полном КЗ.

Рекомендуется следующим шагом

1. **POST `/api/consult-compliance-screen`** – только L0 + `send_gate` (< 1 с) для «Айболит» перед каждой подписью.
2. **POST `/api/consult-review/json`** – приём структуры КЗ из формы МИС (без PDF).
3. **Адаптер FHIR** – преобразование Bundle «Айболит» в карточку заключения (те же поля, что уйдут в ЦИСЗ).
4. **Единый порог** в конфиге учреждения: `COMPLIANCE_GATE_MODE`, `COMPLIANCE_GATE_MIN_SCORE`.
5. **Журнал в «Айболит»**: кто подписал с `override`, при каком балле – для защиты медцентра.

10. Заключение

Архитектура Protocol – это **конвейер от официальных протоколов Минздрава до понятной оценки КЗ** с прозрачными цитатами и решением о допуске к подписи. Государственный контур (ЦИСЗ) и клинический контур (протоколы лечения) дополняют друг друга; медцентр защищён, если проверка Protocol встроена в «Айболит» **до ЭЦП** и опирается на те же структурированные данные, что отправляются в Минздрав.